

Ejercicio 1 - Examen Costos Diciembre 2020

Hormigón

Observaciones: - Se considera pretil y alero
- No se descuentan recubrimientos.
- Long. de ganchos: 10 Ø

Ø	6	8	10	12	16	20	25
desp.	0,05	0,05	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85

Recubrimiento 0,03

L (m)	h (m)	b (m)	hi (m)	bi (m)	hd (m)	bd (m)	V (m3)	Enc (m2)
6,75	0,37	0,12	0,10	0,09	0,07	0,10	0,41	6,41
							Tenor Enc (m2/m3)	
							15,73	
							Cuantía (kg/m3)	
							57,63	
Id	Ø	Tramo (m)	Paso	Cant.	L (m)	kg con desp		
A	8	6,75	-	2,00	13,50	5,53		
E	8	6,75	-	2,00	13,50	5,53		
Pretil	6	6,75	-	1,00	6,75	1,56		
Alero	6	6,75	-	2,00	13,50	3,12		
Estr.	6	1,20	0,25	28	33,60	7,76		
							23,50	

Mampostería

Datos:

Relación Agua/Otros elementos =	0,15 m3/m3	esp. mortero toma	0,02 m
Densidad aparente cemento	1410 kg/m3	esp. mortero grueso	0,01 m
Densidad aparente cal	1400 kg/m3	esp. mortero fino	0,005 m
Relación Hidrófugo/Agua (Sólo en mortero impermeable)	0,1 lts/lts	esp. mortero impermeable	0,01 m

Dosificaciones:

Mortero de toma							
	Vol ap. (m3)	Coef. de aporte	Volumen real (m3)	Dos (m3/m3)	Dos (/m3)	m3/m2	Dos (/m2)
Arena gruesa	3	0,57	1,71	1,03	1,03 m3	0,02	0,020 m3
Arena fina	0	0,54	0	0,00	0,00 m3		0 m3
Cemento	0,1	0,47	0,047	0,03	48,42 kg		0,93 kg
Cal	1	0,54	0,54	0,34	480,77 kg		9,23 kg
Agua	0,62	1	0,615	0,21	211,20 lts		4,05 lts
Hidrófugo	0	1	0	0,00	0,00 lts		0 lts
2,912							
Revoque impermeable							
	Vol ap. (m3)	Coef. de aporte	Volumen real (m3)	Dos (m3/m3)	Dos (/m3)	m3/m2	Dos (/m2)
Arena gruesa	3	0,57	1,71	1,06	1,06 m3	0,01	0,011 m3
Arena fina	0	0,54	0	0,00	0,00 m3		0,000 m3
Cemento	1	0,47	0,47	0,35	496,48 kg		4,965 kg
Cal	0	0,54	0	0,00	0,00 kg		0,000 kg
Agua	0,60	1	0,6	0,21	211,27 lts		2,113 lts
Hidrófugo	0,06	1	0,06	0,02	21,13 lts		0,211 lts
2,84							
Revoque grueso							
	Vol ap. (m3)	Coef. de aporte	Volumen real (m3)	Dos (m3/m3)	Dos (/m3)	m3/m2	Dos (/m2)
Arena gruesa	3,5	0,57	2,00	0,84	0,84 m3	0,01	0,008 m3
Arena fina	0	0,54	0	0,00	0,00 m3		0,000 m3
Cemento	1	0,47	0,47	0,24	337,72 kg		3,377 kg
Cal	1,5	0,54	0,81	0,36	506,59 kg		5,066 kg
Agua	0,90	1	0,9	0,22	215,57 lts		2,156 lts
Hidrófugo	0	1	0	0,00	0,00 lts		0,000 lts
4,175							
Revoque fino							
	Vol ap. (m3)	Coef. de aporte	Volumen real (m3)	Dos (m3/m3)	Dos (/m3)	m3/m2	Dos (/m2)
Arena gruesa	0	0,57	0	0,00	0,00 m3	0,005	0,000 m3
Arena fina	6	0,54	3,24	0,88	0,88 m3		0,004 m3
Cemento	1	0,47	0,47	0,15	206,44 kg		1,032 kg
Cal	3	0,54	1,62	0,44	619,33 kg		3,097 kg
Agua	1,50	1	1,5	0,22	219,62 lts		1,098 lts
Hidrófugo	0	1	0	0,00	0,00 lts		0,000 lts
6,83							

Consumo:

Largo (m)	Altura (m)	Superficie de muro (m2)				
6,75	2,65	17,89				
Componente	Ticholo 12x25x25 (unidad)	Arena gruesa (m3)	Arena fina (m3)	Cemento (kg)	Cal (kg)	Hidrófugo (lts)
Mampuestos	16					
Mortero de toma		0,020		0,9	9,2	
Revoque impermeable		0,011		5,0		0,21
Revoque grueso		0,008		3,4	5,1	
Revoque fino			0,004	3,1	3,1	
Consumo unitario (/m2)	16	0,047	0,009	18,8	25,6	0,21
Consumo unitario (/m2)	286	0,84	0,16	337,0	457,1	3,78

Examen Diciembre 2020

II - Ajuste de Precios

									Ejemplos de solución			
Insumos	Monto \$	Incidencia	Coeficiente	Parámetro				Valor "sub 0"	Sol 1	Sol 2	Sol 3	Sol 4
Mano de Obra	660.000	20,86%	21,00%	J	D02	ICC Indice de mano de obra	Indice	1.369,07	Coeficiente	Coeficiente	Coeficiente	Coeficiente
Cemento	234.000	7,39%	7,00%	M1	C12	Portland gris en bolsa en planta (25kg)	2 bolsas	787,66	21,00%	21,00%	20,00%	20,00%
Arena	399.000	12,61%	13,00%	M2	B04	Arena Gruesa	m3	842,60	7,00%	7,00%	10,00%	10,00%
Piedra partida	433.000	13,68%	14,00%	M3	B12	Pedregullo doble lavado y clasificado	m3	791,26	13,00%	13,00%	10,00%	10,00%
Hierro	288.000	9,10%	9,00%	M4	B02	Acero Tratado ADM 420 (Unit 179:95)	ton	763,57	14,00%	14,00%	10,00%	10,00%
Madera pino Brasil	180.000	5,69%	6,00%	M5	B10	Madera para encofrado de pino nacional	mil pies	366,51	9,00%	9,00%	10,00%	10,00%
Varios	100.000	3,16%	30,00%	CV	E03	Indice de los precios al consumo	Indice	572,20	6,00%	6,00%	10,00%	10,00%
Costo Total sin indirectos	2.294.000											
Gastos Indirectos a asignar	396.000	12,51%		D	E01	Dólar Interb. venta - promedio mensual	Indice	410,05	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
beneficio (15 % sobre venta)	474.706	15,00%										
Venta Total	3.164.706	100,00%	100,00%						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Nota: No son las únicas opciones de la tabla para cada insumo.

Valor del Acero Tratado: no es correcto, parece haber sido expresado en dólares por error en el listado.

Valor del Dólar: No es correcto, parece haber sido multiplicado por 10 en el listado.